Geografia da apuração presidencial de 2026

Primeiro e segundo turnos — conclusões e evidências. Análise dos arquivos fornecidos no repositório; referência principal: primeira totalização parcial de cada seção. A referência alternativa de recebimento do BU é usada como teste de sensibilidade. Horários preservados em Hora TSE, sem offset UTC confirmado.

Conclusões principais

- **Há um padrão geográfico claro na ordem de entrada.** O Nordeste ficou mais sub-representado no primeiro turno. No marco de 50% das seções nacionais, tinha 39,07% de suas seções contabilizadas, contra 48,97% no segundo.
- **"Mais cedo" no segundo turno significa mais cedo em relação ao avanço nacional.** Em horário absoluto, o Nordeste atingiu 50% mais tarde: 19:03:52 no primeiro turno e 20:27:31 no segundo.
- **Capitais tenderam a avançar antes, mas isso não é uma regra universal.** A vantagem agregada foi maior no primeiro turno; a relação com porte municipal foi fraca e variou entre turnos e UFs.
- **A subida de Lula em São Paulo é confirmada.** A combinação de municípios que entravam no acumulado explica boa parte do desvio inicial frente ao resultado final, e há também ordenação dentro dos municípios. A capital ajuda, mas não explica sozinha o movimento.
- **Os arquivos mostram geografia e porte eleitoral, não o perfil individual dos eleitores.** Não permitem atribuir os padrões a renda, escolaridade, idade ou mudança de preferência durante a apuração.

1. Como a comparação foi feita

Turno	Código da eleição	Seções com votos	Votos nominais
1	6257	499.206	119.306.034
2	6258	499.205	124.082.273

São 998.411 chaves de seção/turno analisadas, todas pareadas sem multiplicação de votos e sem horários ausentes nas duas referências. Uma mesma seção física pode aparecer em ambos os turnos; a contagem acima é de registros seção/turno. As 85 chaves presentes apenas no detalhe, todas sem votos, não geram eventos nesta análise.

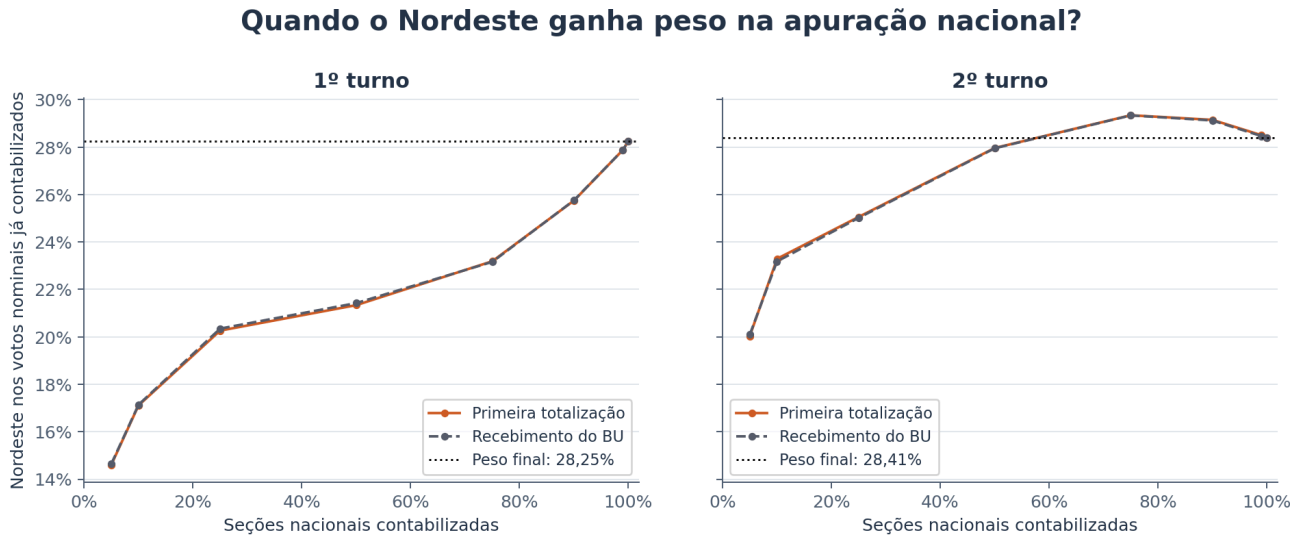
Foram usadas duas réguas: **horário fixo** e **mesmo percentual de seções contabilizadas**. O primeiro responde quando os dados entraram; o segundo mede quais territórios estavam adiantados ou atrasados em relação ao restante do país. Os marcos de progresso incluem todos os eventos empatados no instante em que o limiar é alcançado; por isso o percentual efetivamente atingido pode superar ligeiramente 10%, 50% etc.

O progresso é medido por **número de seções**, enquanto os percentuais dos candidatos e os pesos geográficos usam **votos nominais**. Seções não têm o mesmo número de votos. Exterior (`ZZ`) é mantido na agregação nacional e separado dos grupos domésticos de capital e porte. Brasília é tratada como capital; o DF não tem contraparte de interior nesta classificação.

2. Nordeste: a hipótese é confirmada em termos relativos

Marco nacional de seções	NE concluído — 1º	NE concluído — 2º	Peso NE nos nominais — 1º	Peso NE — 2º
10%	6,50%	8,45%	17,11%	23,29%
50%	39,07%	48,97%	21,34%	27,96%
90%	82,52%	92,34%	25,74%	29,15%
100%	100,00%	100,00%	28,25%	28,41%

No marco de 50%, o peso do Nordeste entre os votos nominais contados era 21,34%, frente a 28,25% no resultado final do primeiro turno. No segundo, esses pesos eram 27,96% e 28,41%. A composição já se parecia muito mais com a final no segundo turno, nesse estágio.



Peso = nominais do Nordeste / nominais nacionais acumulados. A linha pontilhada é a participação final, não uma meta de velocidade.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 1 — Representação do Nordeste comparando o mesmo progresso nacional. A linha de referência mostra o peso final, e a referência alternativa usa recebimento do BU.

Nem todos os estados do Nordeste avançaram mais no segundo turno

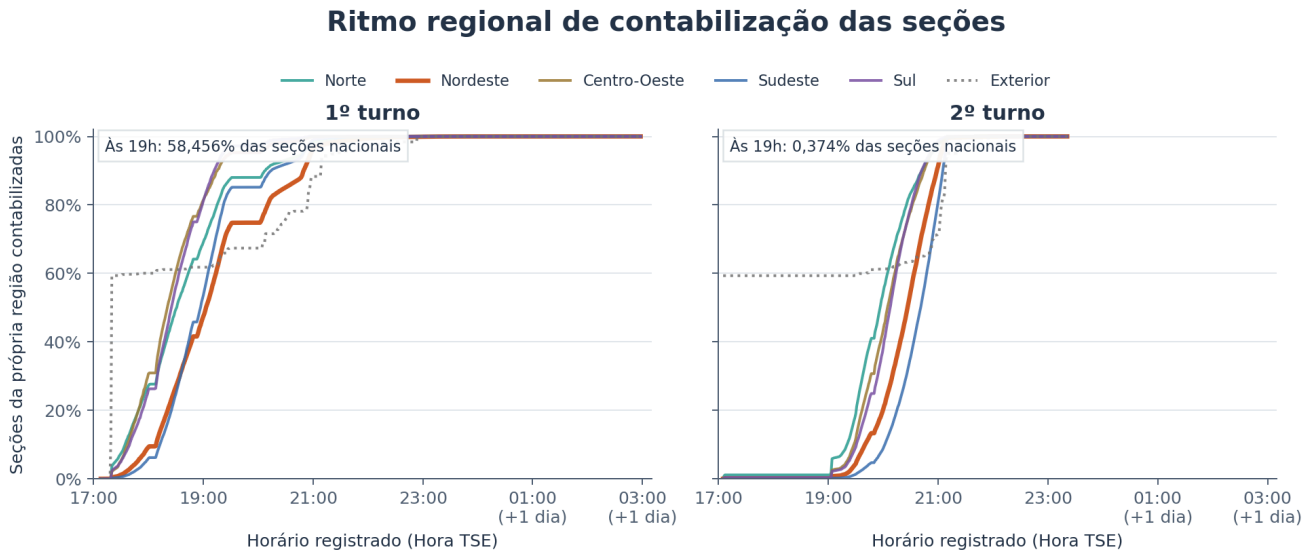
UF	Seções da UF concluídas no marco nacional de 50% — 1º	2º	Diferença (pp)
AL	20,73%	73,62%	52,89
BA	30,59%	28,00%	-2,59
CE	28,05%	49,59%	21,54
MA	40,51%	74,64%	34,13
PB	80,75%	90,03%	9,28
PE	35,60%	46,59%	10,99
PI	55,25%	25,55%	-29,70
RN	45,06%	69,38%	24,31
SE	52,73%	10,86%	-41,87

O avanço relativo maior foi observado em AL, MA, RN, CE, PE e PB. BA ficou ligeiramente menos avançada, e PI e SE ficaram substancialmente mais atrasados nesse marco. Portanto, a formulação correta é **“alguns estados do Nordeste entraram relativamente antes”**, sem generalizar o comportamento da região a todas as suas UFs.

O relógio e o platô inicial do segundo turno

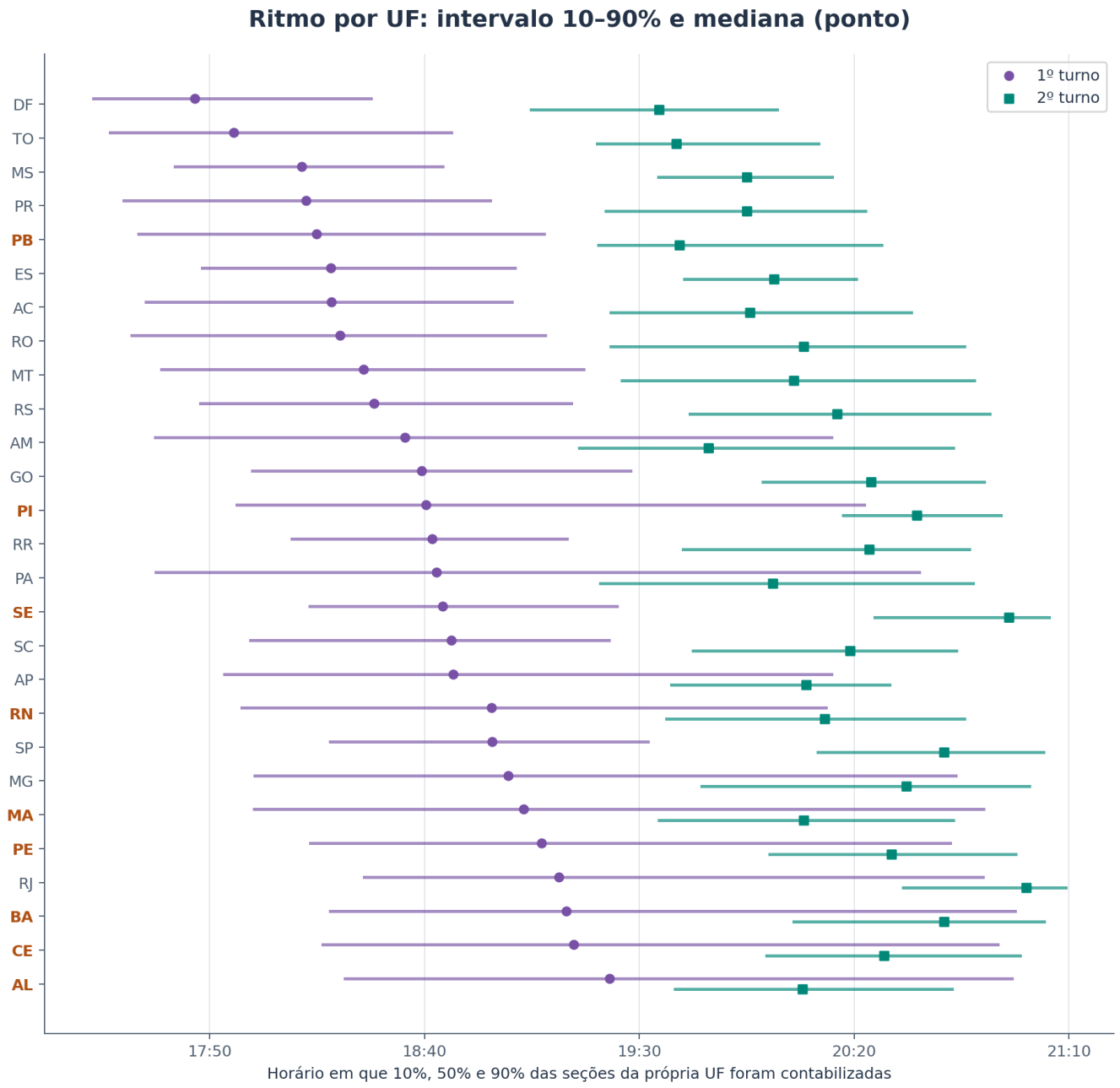
Indicador	1º turno	2º turno
Nordeste: horário em que alcançou 50% das próprias seções	19:03:52	20:27:31
Brasil: seções contabilizadas às 19:00:00	58,456%	0,374%
Brasil: horário de 10% das seções	17:53:18	19:38:15
Brasil: horário de 90% das seções	20:16:26	21:01:47

O longo trecho horizontal inicial do segundo turno se apoia em pouquíssimas seções: às 19h havia apenas 0,374% do total nacional. Ele não deve ser lido como evidência de representatividade ampla ou de estabilidade do eleitorado. O avanço de 10% a 90% foi mais comprimido no segundo turno. Os arquivos permitem observar esse desenho temporal, mas não identificar sua causa operacional.



Referência: primeira totalização. Cada região tem seu próprio denominador; não é participação no total nacional.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 2 — Ritmo das regiões no relógio registrado, com a mesma escala temporal nos dois turnos. A cobertura nacional às 19h explicita o tamanho reduzido da base inicial do segundo turno.



Primeira totalização; UFs do Nordeste destacadas. Intervalos descrevem o conjunto das seções, não incerteza estatística.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 3 — Mediana e avanço até 90% por UF. Diferenças entre estados impedem interpretar o Nordeste ou qualquer região como bloco uniforme.

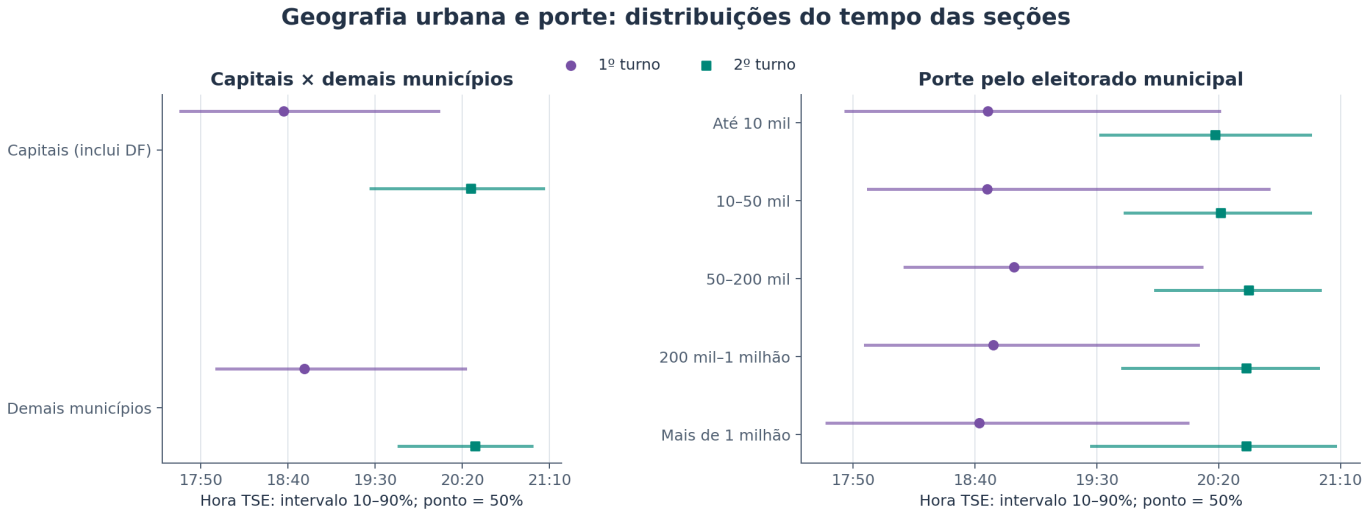
3. Capitais e municípios menores: tendência, não regra

Turno	Capitais: 50%	Demais municípios: 50%	Antecedência agregada das capitais	UFs com capital antes do restante
1º	18:37:19	18:49:14	11,92 min	19/26
2º	20:24:56	20:27:04	2,13 min	16/26

As capitais chegaram à metade das seções antes no agregado, mas a vantagem foi pequena no segundo turno. As comparações dentro de UF mostram exceções relevantes. A comparação agregada é ponderada por seções e depende da distribuição regional; não mede um efeito isolado de “ser capital”.

Porte: eleitorado municipal registrado	50% das seções — 1º	50% das seções — 2º
Até 10 mil	18:45:23	20:18:37
Mais de 10 a 50 mil	18:45:06	20:20:50
Mais de 50 a 200 mil	18:56:10	20:32:19
Mais de 200 mil a 1 milhão	18:47:26	20:31:18
Mais de 1 milhão	18:41:48	20:31:21

Porte foi definido pelo total de eleitores aptos do município no primeiro turno disponível, mantido fixo entre os turnos. **Não é população residente.** As faixas não formam uma escada uniforme: municípios com mais de um milhão de eleitores chegaram à metade antes dos de até 10 mil no primeiro turno, mas depois deles no segundo. Região, UF e heterogeneidade dentro das faixas importam.



Brasil doméstico, primeira totalização. Porte = eleitores aptos, não população. Comparações agrupadas não isolam diferenças entre UFs.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 4 — Capitais e faixas de eleitorado municipal. As medianas são de eventos de seção; o porte é eleitoral, não populacional.

Controle por UF e unidade de comparação

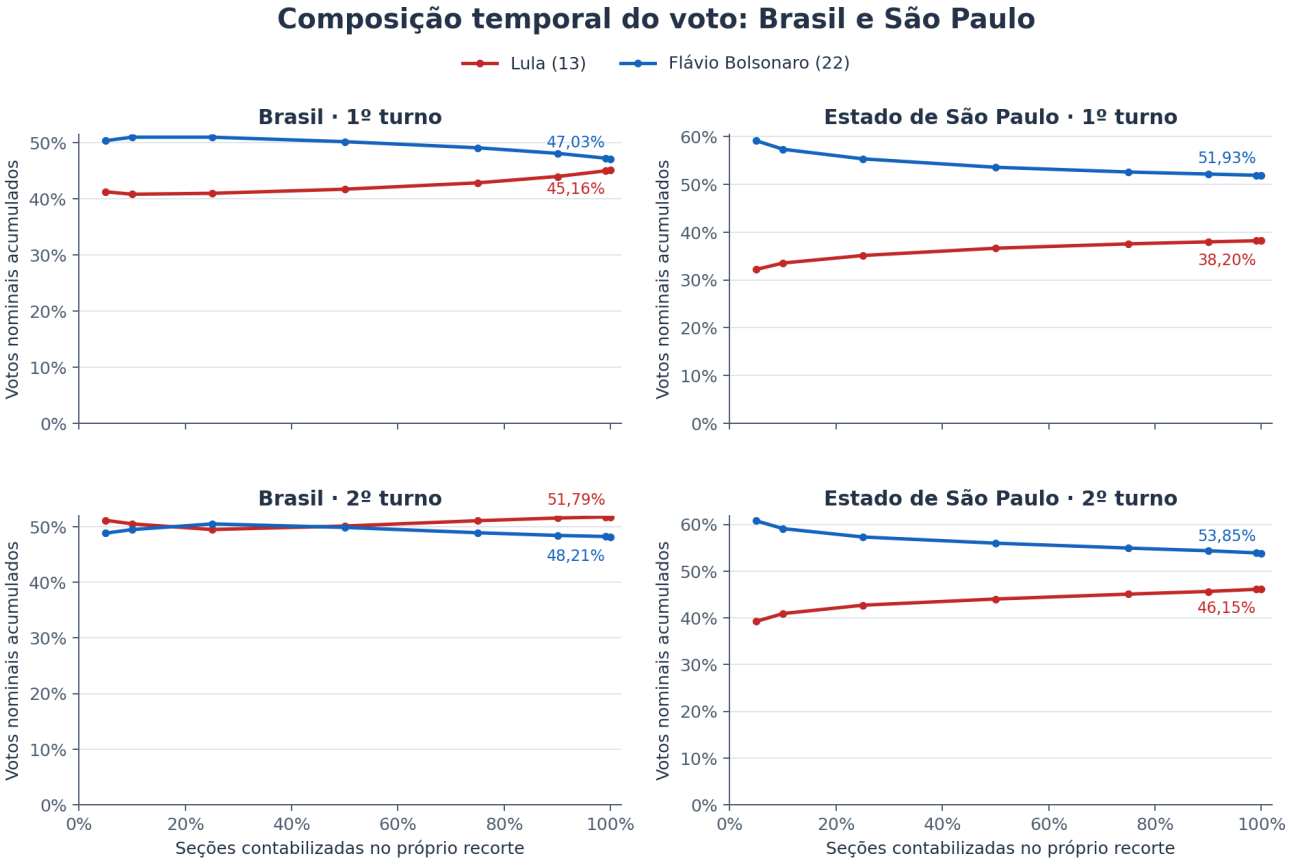
Associação entre porte e horário mediano municipal	1º turno	2º turno
Correlação de Spearman, municípios com mesmo peso	0,117	0,136
Correlação entre ranks após retirar médias de UF	-0,002	0,087

A associação global é positiva, mas fraca: municípios maiores tenderam a ter mediana um pouco mais tardia. Ao retirar diferenças médias de UF, a relação praticamente desaparece no primeiro turno e permanece pequena no segundo. Isso enfraquece uma explicação geral baseada apenas em tamanho. Esses cálculos dão o mesmo peso a cada município, ao contrário das medianas nacionais de seção da tabela anterior.

4. São Paulo: a subida de Lula é real, mas tem mais de um componente

Progresso das seções de SP	Lula — 1º turno	Lula — 2º turno
10%	33,55%	40,91%
25%	35,12%	42,70%
50%	36,65%	44,03%
75%	37,56%	45,07%
90%	37,98%	45,65%
99%	38,20%	46,11%
100%	38,20%	46,15%

O crescimento é geral, não estritamente monotônico. Por exemplo, no primeiro turno o percentual em SP cai ligeiramente entre o marco de 99% (38,2042%) e o resultado final (38,1984%). Pequenas oscilações não contradizem a tendência de conjunto.



Primeira totalização; pontos desde o marco de 5% (não série contínua), com empates incluídos. Denominador: todos os nominais; demais candidatos do 1º turno permanecem nele.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 5 — Percentuais acumulados dos candidatos em marcos de progresso do Brasil e de São Paulo. Os pontos começam em 5% e usam os votos nominais do próprio turno; não são uma linha contínua de todos os eventos.

Turno	Capital: peso nos nominais no marco de 10% de SP	Capital: peso final	Lula: resultado final na capital	Lula no restante: marco de 10% → final
1º	14,60%	26,33%	46,58%	31,85% → 35,20%

Turno	Capital: peso nos nominais no marco de 10% de SP	Capital: peso final	Lula: resultado final na capital	Lula no restante: marco de 10% → final
2º	13,11%	26,51%	55,50%	38,84% → 42,78%

A capital começou sub-representada nos dois turnos e termina mais favorável a Lula do que o restante do estado. Sua entrada ajuda a elevar o percentual estadual. Porém, Lula também sobe no conjunto dos demais municípios: a explicação não se reduz a “capital tardia versus interior precoce”.

Separando combinação de municípios e ordenação interna

Turno e marco de SP	Desvio de Lula frente ao próprio final (pp)	Composição entre municípios (pp)	Ordenação dentro dos municípios (pp)
1º, 10%	-4,651	-3,701	-0,950
1º, 50%	-1,551	-1,004	-0,547
2º, 10%	-5,240	-4,762	-0,478
2º, 50%	-2,126	-1,964	-0,162

No marco de 10% de SP, a mistura de municípios responde por um componente de -3,701 pp no primeiro turno e -4,762 pp no segundo, relativamente ao resultado final. O restante é a diferença entre a votação já contada dentro de cada município e sua votação final. É uma identidade descritiva; não é prova de causalidade.

Turno, marco de 10% de SP	Município	Peso corrente	Peso final	Contribuição centrada (pp)
1º	SÃO PAULO	14,60%	26,33%	-0,983
1º	PIRACICABA	3,61%	0,91%	-0,286
1º	CATANDUVA	2,17%	0,25%	-0,243
2º	SÃO PAULO	13,11%	26,51%	-1,253
2º	PIRACICABA	4,24%	0,91%	-0,384
2º	CATANDUVA	2,45%	0,25%	-0,321

As contribuições acima são centradas na votação final estadual. Um termo negativo pode surgir tanto de um município mais favorável a Lula ainda sub-representado quanto de um município menos favorável já super-representado. Não significa que todos os municípios listados foram tardios. Os termos individuais não centrados, também disponíveis no CSV para auditoria, não devem ser interpretados isoladamente porque valores grandes se cancelam.

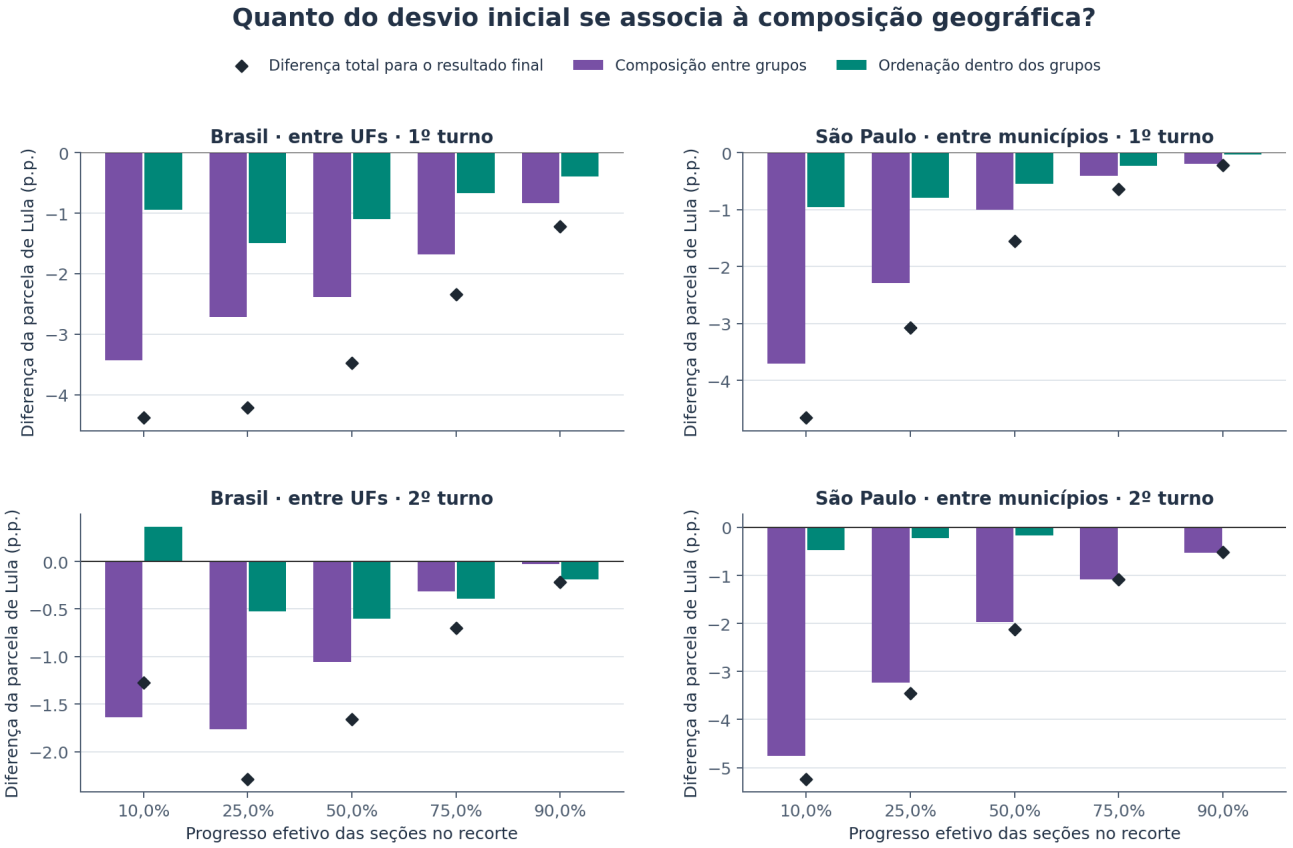
5. O mecanismo nacional: mudança na composição geográfica

Turno e marco nacional	Desvio de Lula frente ao final (pp)	Composição entre regiões (pp)	Ordenação dentro das regiões (pp)
1º, 10%	-4,377	-3,988	-0,389
1º, 50%	-3,478	-2,417	-1,061
2º, 10%	-1,275	-1,972	0,697

Turno e marco nacional	Desvio de Lula frente ao final (pp)	Composição entre regiões (pp)	Ordenação dentro das regiões (pp)
2º, 50%	-1,661	-0,955	-0,706

No primeiro turno, a composição regional inicial é bastante menos favorável a Lula que a composição final. No segundo, esse componente continua presente, mas é menor nos mesmos marcos. No marco de 10% do segundo turno, a ordenação interna às regiões o compensa parcialmente. Assim, não basta olhar somente para o peso do Nordeste: também importa quais seções de cada região já tinham entrado.

Os níveis brutos dos candidatos não são diretamente comparáveis entre turnos: o primeiro contém outros candidatos, e o segundo apenas dois. Por isso, a tabela usa o desvio de cada turno frente ao **próprio resultado final**. O "mais estável" do segundo turno é compatível com menor desvio geográfico nesses marcos, mas o platô inicial com cobertura minúscula não deve fundamentar essa conclusão.



Identidade descritiva: desvio total = composição entre grupos + ordenação intragrupo; usa peso nominal e apoio final de cada grupo. Não estima causalidade.
Reconstrução retrospectiva aproximada • Hora TSE, sem conversão de fuso • Fontes: dois CSVs nacionais do repositório

Figura 6 — Identidade descritiva: composição entre regiões/UFs e ordenação interna. A decomposição de SP usa municípios. Os componentes variam com a granularidade geográfica e não são efeitos causais.

6. Sensibilidade ao horário escolhido

Indicador	1º: totalização / recebimento	2º: totalização / recebimento
Peso NE nos nominais no marco nacional de 50%	21,34% / 21,42%	27,96% / 27,95%
Composição municipal de SP no marco estadual de 10% (pp)	-3,701 / -3,745	-4,762 / -4,797

As conclusões centrais se mantêm usando recebimento do BU. Isso mostra robustez à escolha entre os dois horários disponíveis, sem transformar o replay em histórico certificado das atualizações públicas.

Método, limites e rastreabilidade

Identidade da decomposição

Para cada grupo geográfico g, seja w_g(t) seu peso nos votos nominais já contados, p_g(t) a fração de Lula dentro desses votos e p_g(F) sua fração final. O contrafactual descritivo é C(t) = Σ_g w_g(t) p_g(F). Não altera votos nem simula uma eleição; apenas substitui a composição interna corrente de cada grupo pela sua composição final.

- Composição entre grupos = C(t) − P(F).
- Ordenação dentro dos grupos = P(t) − C(t).
- Desvio total = P(t) − P(F) = composição + ordenação interna.
- As tabelas expressam essas diferenças em pontos percentuais. Para contribuição municipal centrada, usa-se [w_g(t) − w_g(F)] × [p_g(F) − P(F)]; a soma continua igual ao componente de composição.

O t50 é o primeiro instante em que pelo menos metade das seções de um grupo foi contabilizada; o mesmo vale para t10/t90/t99. Seções simultâneas entram juntas. Horários fixos incluem eventos até HH:MM:00; curvas por minuto incluem o intervalo inteiro do minuto. O horizonte temporal mantém datas completas. Percentuais de candidato excluem brancos, nulos e votos em separado do denominador nominal.

Controle descritivo adicional por UF

Modelo municipal, pesos iguais	1º turno	2º turno
Minutos por multiplicar o eleitorado por 10, controlando UF e indicador de capital	0,14	6,43
Indicador de capital: diferença em minutos, controlando UF e log10 do eleitorado	-17,73	-18,05

A regressão é um ajuste linear descritivo da mediana municipal por log10 do eleitorado, indicador de capital e interceptos de UF. Usa 5.571 municípios domésticos com igual peso por turno. Difere da ponderação por seções das tabelas agregadas; coeficientes não são efeitos causais. A comparação capital/interior tem suporte limitado em faixas de tamanho semelhantes, e características não observadas podem explicar associações. Não foram usados testes de significância como substitutos de magnitude: o universo observado é censitário, condicionado à cobertura dos arquivos.

- Os quantitativos são finais na extração, associados retrospectivamente ao horário da seção. Substituições de BUs, retotalizações e publicações sucessivas não são reconstruídas integralmente.
- Geografia e porte eleitoral não equivalem a renda, idade, escolaridade, perfil urbano/rural ou comportamento individual. Nenhuma dessas características foi adicionada de outra fonte.
- Diferenças no ritmo registrado não identificam, por si só, causas técnicas ou administrativas. Tampouco demonstram que eleitores mudaram de preferência enquanto a apuração avançava.
- A decomposição depende de usar regiões, UFs ou municípios. Os componentes são contábeis, não percentuais causais de explicação.

- Os hashes das duas entradas foram conferidos contra o replay antes desta análise; o banco derivado é lido sem modificar as fontes.

Arquivos de evidência e reprodução

Arquivo	Onde conferir
analysis-manifest.json	Proveniência, hashes, cobertura, capitais e definição de porte
independent-validation.json	Conferência independente dos marcos e horários contra o banco do replay original
national-milestones.csv	Progresso nacional/estadual e percentuais de Lula/Flávio; colunas scope e requested_sections_percentage
milestone-composition.csv	Pesos geográficos corrente/final e conclusão própria de cada grupo
timing-summary.csv	t10/t50/t90/t99 por região, UF, capital e faixa; comparações dentro de UF
clock-completion.csv	Cobertura em HH:MM:00; referência temporal explícita
composition-decomposition.csv	componentes composition_effect_pp e within_group_effect_pp
sp-municipality-contributions.csv	Pesos de municípios de SP e centered_composition_contribution_pp
municipality-controls.json	Correlações e coeficientes municipais com e sem controle por UF
municipality-timing.csv	Mediana, faixa, eleitorado e indicador de capital de cada município
geographic-minute.csv	Séries completas por minuto de regiões e UFs

A suíte de validação da implementação cobre cálculos do replay e da análise geográfica, inclusive empates temporais, ponderação nominal, decomposição e preservação dos dados. Essas verificações não são certificação externa das fontes.

Nesta execução, a conferência independente comparou 864 valores dos marcos e 1.632 valores de horários fixos ao banco do replay; divergências: 0. Também verificou os coeficientes do ajuste municipal por outro método numérico. O resultado completo está em `independent-validation.json`.

Na raiz do repositório, com o replay original concluído e as dependências de análise instaladas:

```
PYTHONPATH=src python3 -m election_replay.geography_run --output output/geography-new
```

A pasta de saída deve ser nova. A reprodução gera tabelas, gráficos e este relatório a partir das mesmas regras. Em novas extrações ou alterações de cobertura, as conclusões devem ser reavaliadas junto com os valores recalculados.